Universidad de La Sabana



Arquitectura de la Expedición: Estrategias y Planificación Planificación de Pruebas

Unidad 2 | Maestría en Profundización en Ingeniería de Software

César Augusto Vega Fernández

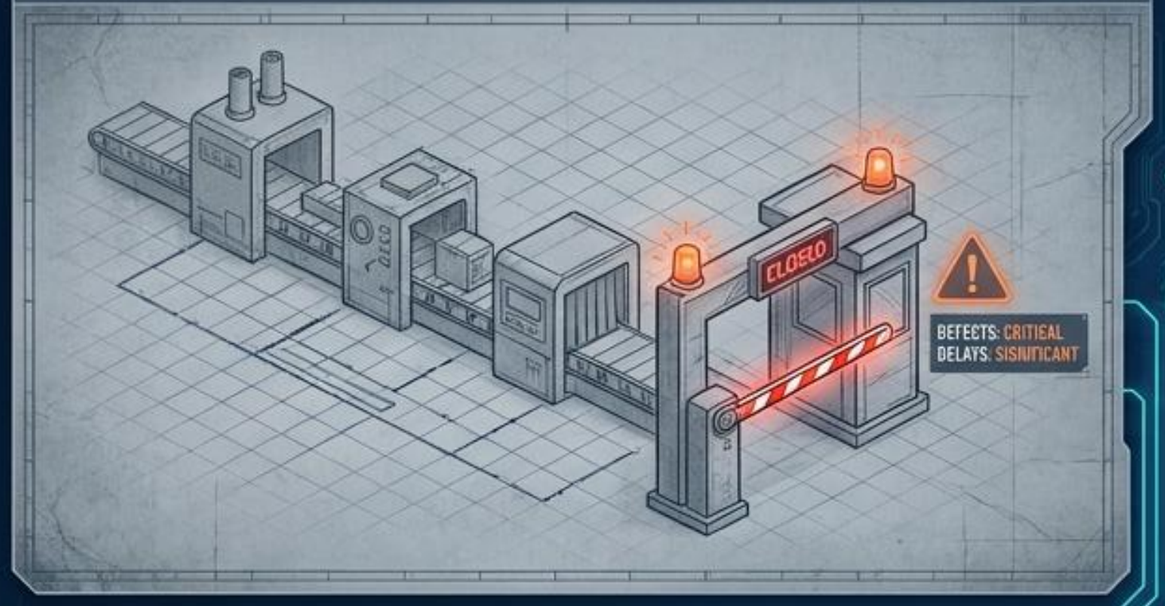
Magíster en Ingeniería de Sistemas y Computación

Arquitecturas Limpias, DevSecOps y Sistemas Distribuidos

NotebookLM

El Testing no es una Aduana Final, es una Expedición Continua

El Modelo Tradicional



El Modelo Moderno



La Brújula de Calidad

En ecosistemas de microservicios, el testing dirige la ruta desde el diseño, no solo evalúa el código final.

Detección Temprana

Un mapa bien trazado anticipa problemas, alinea expectativas del negocio y evita validaciones innecesarias.

Medicina Preventiva

Evaluar la salud del sistema constantemente, garantizando la resiliencia bajo carga y estrés externo.

> “Planear las pruebas sin estrategia es como construir un puente sin planos; se puede ensamblar, pero no resistirá el paso del usuario.”

NotebookLM

Coordenadas de la Sesión: Objetivos de Aprendizaje

WAYPOINT 1



Waypoint 1: Arquitectura de Planes

Diseñar planes de prueba exhaustivos y alineados con criterios de calidad, cobertura funcional y mitigación de riesgos.

WAYPOINT 2



Waypoint 2: Navegación de Metodologías

Diferenciar tácticas de QA y planificación entre modelos predictivos (Cascada) y adaptativos (Ágil/DevOps).

WAYPOINT 3



Waypoint 3: Táctica en el Terreno

Aplicar técnicas avanzadas de diseño de pruebas (Equivalencia, Límites, Transición) optimizando la automatización.

NotebookLM

La Jerarquía de la Calidad: Niveles de Planificación



Estrategia de Pruebas (Test Strategy)

El Marco Organizacional: Alcance global, automatización vs. exploratorio, definición de estándares, roles y herramientas.

Plan de Pruebas (Test Plan)

El Itinerario Táctico: Cronograma del proyecto, análisis de riesgos, asignación de recursos, y matriz de trazabilidad.

Diseño de Casos (Test Cases)

Los Pasos en el Terreno: Traducción de requisitos en escenarios de ejecución paso a paso (ej. validación de endpoints o contratos).

N 37° 23.58' / W 122° 02.19'

NotebookLM

Diseño Táctico: Optimizando la Cobertura

Clases de Equivalencia





Agrupar datos con comportamiento idéntico para reducir redundancia sin perder cobertura lógica.

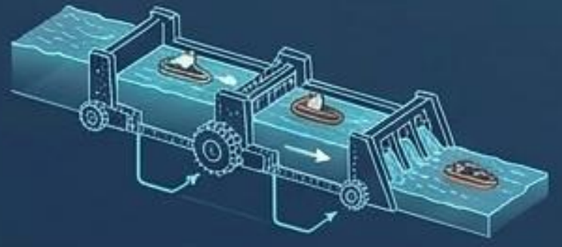
Análisis de Valores Límite





Explorar las fronteras matemáticas donde los sistemas tienden a fracturarse.

Transición de Estados





Modelar rutas críticas para garantizar que los cambios de estado no rompan el sistema.

N 37° 23.58' / W 122° 02.19'
NotebookLM

Criterios de Entrada y Salida: Semáforos de Calidad



- Artefactos completos y requerimientos definidos.
- Ambientes de prueba estables y controlados.
- Datos consistentes e inyectados.

⚠ Evita: Retrabajo por iniciar con bases inestables.

- Porcentaje de cobertura funcional alcanzado.
- Cero defectos de severidad alta/crítica abiertos.
- SLA de resolución de defectos cumplido.

⚠ Evita: Liberar código frágil a producción.

NotebookLM

Los Signos Vitales del Proyecto (Métricas)

Las métricas transforman la percepción subjetiva en datos clínicos. Indican si el proyecto está sano o requiere intervención en urgencias.

Tasa de Resolución (MTTR)



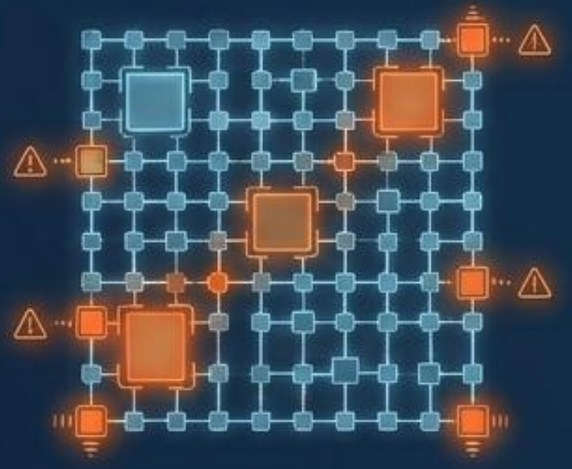
Tiempo medio para diagnosticar y curar un defecto.

Cobertura de Código



Porcentaje de la anatomía del sistema evaluada.

Densidad de Defectos



Concentración de fallos por módulo crítico.

⚠ **¡Cuidado con las métricas de vanidad!** Contar "casos ejecutados" sin evaluar el impacto en el negocio es como medir la estatura de un paciente para saber si tiene fiebre.

N 37° 23.58' / W 122° 02.19'

NotebookLM

Choque de Arquitecturas: Planificación Cascada vs. Ágil

Cascada (Tradicional)



- **Documentación:** Plan monolítico de 50 páginas.
- **Dependencia:** Todo debe estar aprobado y construido para iniciar pruebas.
- **Riesgo:** Cambios tardíos destruyen el cronograma completo.

Ejemplo: Sistema gubernamental de licencias rígido.

VS

Ágil / Scrum / DevOps



- **Documentación:** Criterios de aceptación integrados por Historia de Usuario.
- **Dependencia:** Integración y pruebas continuas desde el primer commit.
- **Riesgo:** Mitigación iterativa; QA participa desde el refinamiento.

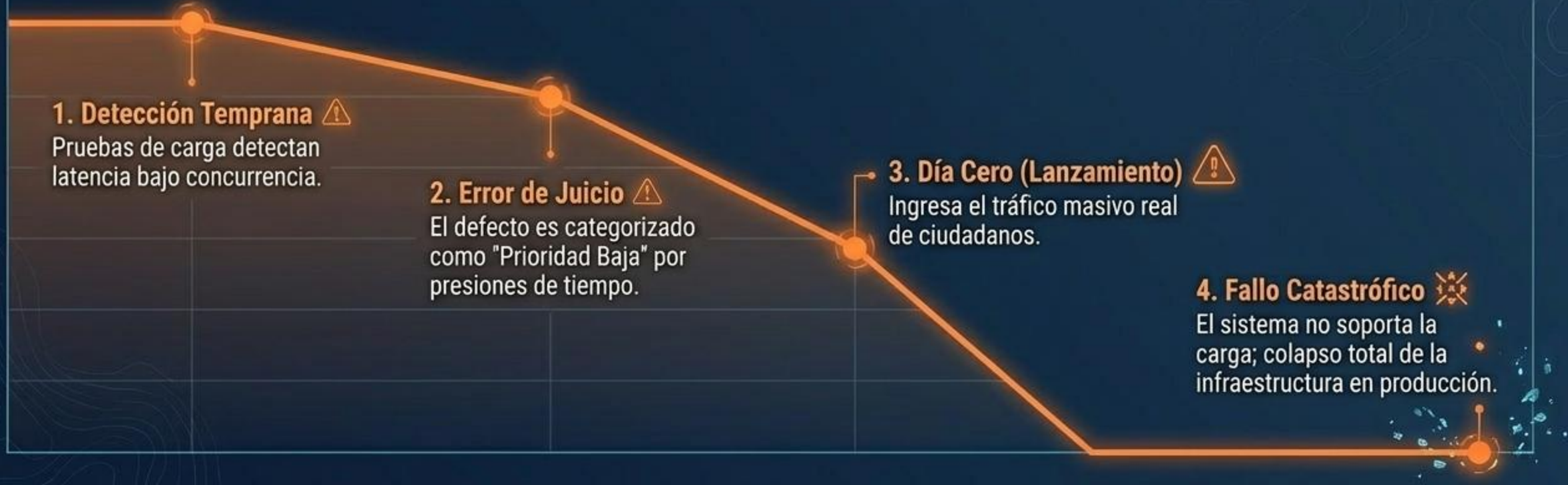
Ejemplo: Microservicio de autenticación con pipelines automatizados.

N 37° 23.58' / W 122° 02.19'

NotebookLM

Autopsia de un Colapso: El Costo de una Priorización Fallida

Caso de Estudio: Entidad Estatal - Sistema de Transferencias y Pagos

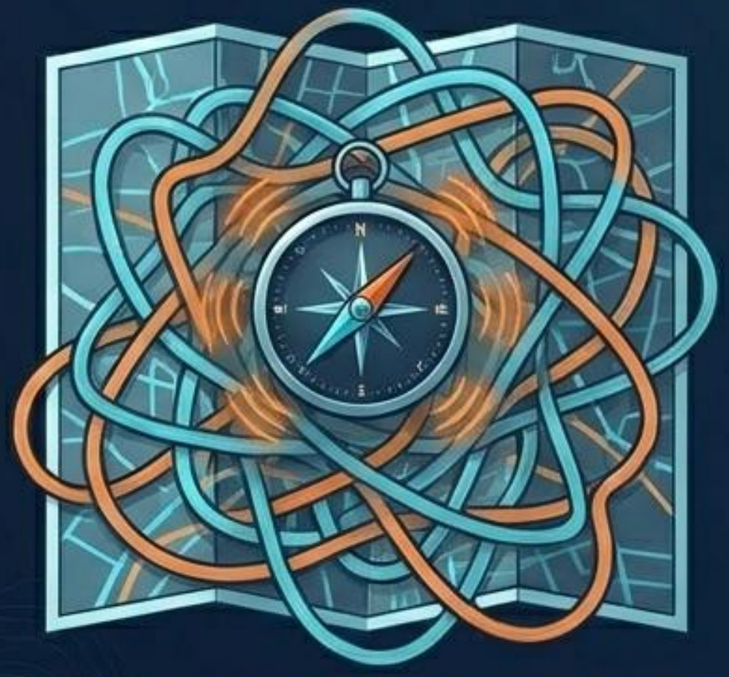


Ignorar grietas pequeñas en una represa parece inofensivo hoy, pero garantiza el colapso de toda la infraestructura mañana.
Si todo es urgente, nada es urgente: priorizar es sobrevivir.

NotebookLM

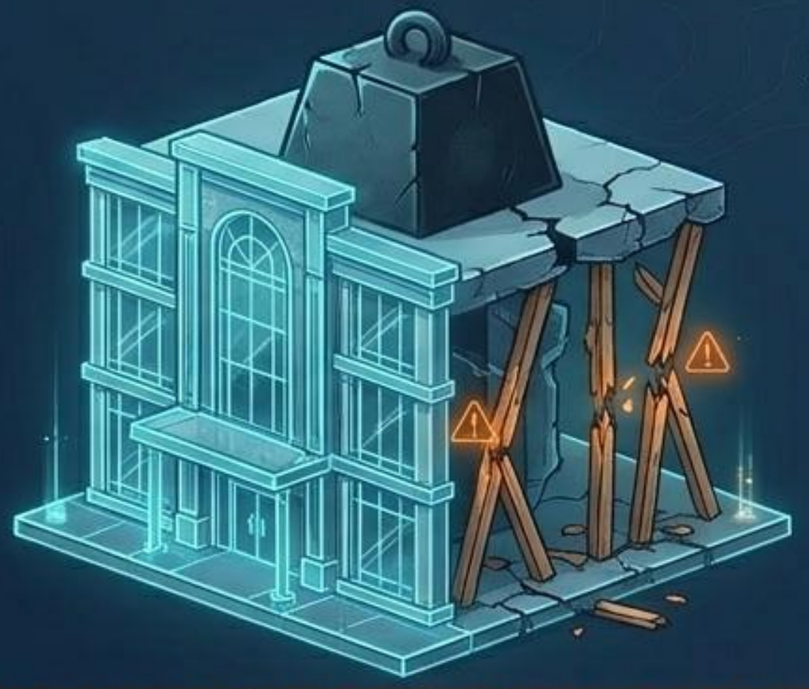
Errores Comunes: Patrones de Anti-Diseño

Parálisis por Análisis



Intentar documentar absolutamente todo antes de probar. Un plan perfecto en papel que es inútil en un entorno ágil y cambiante.

Ceguera ante lo No Funcional



Probar exhaustivamente la 'fachada' (UI/Funcionalidad) e ignorar completamente la carga, el estrés, la seguridad y la resiliencia del backend.

NotebookLM

Modelos de Excelencia: Shift Left & Gestión por Riesgo

Shift Left Testing

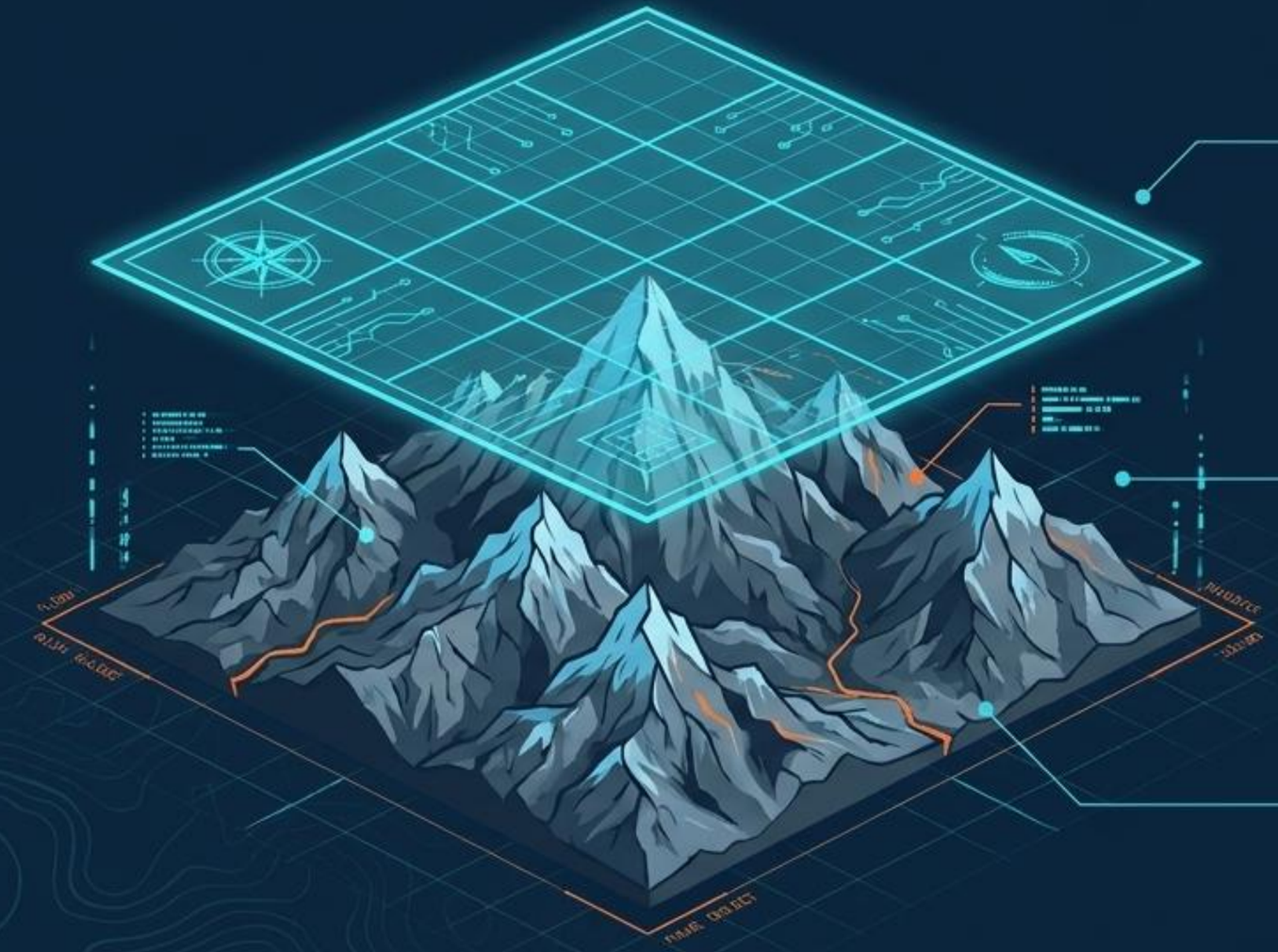


Matriz Basada en Riesgos



NotebookLM

Reflexión: El Plan vs. El Territorio



La Falsa Sensación de Control

Hasta el Test Plan más exhaustivo se enfrentará a la entropía de los microservicios, latencias de red y usuarios impredecibles.

Adaptabilidad sobre Rigidez

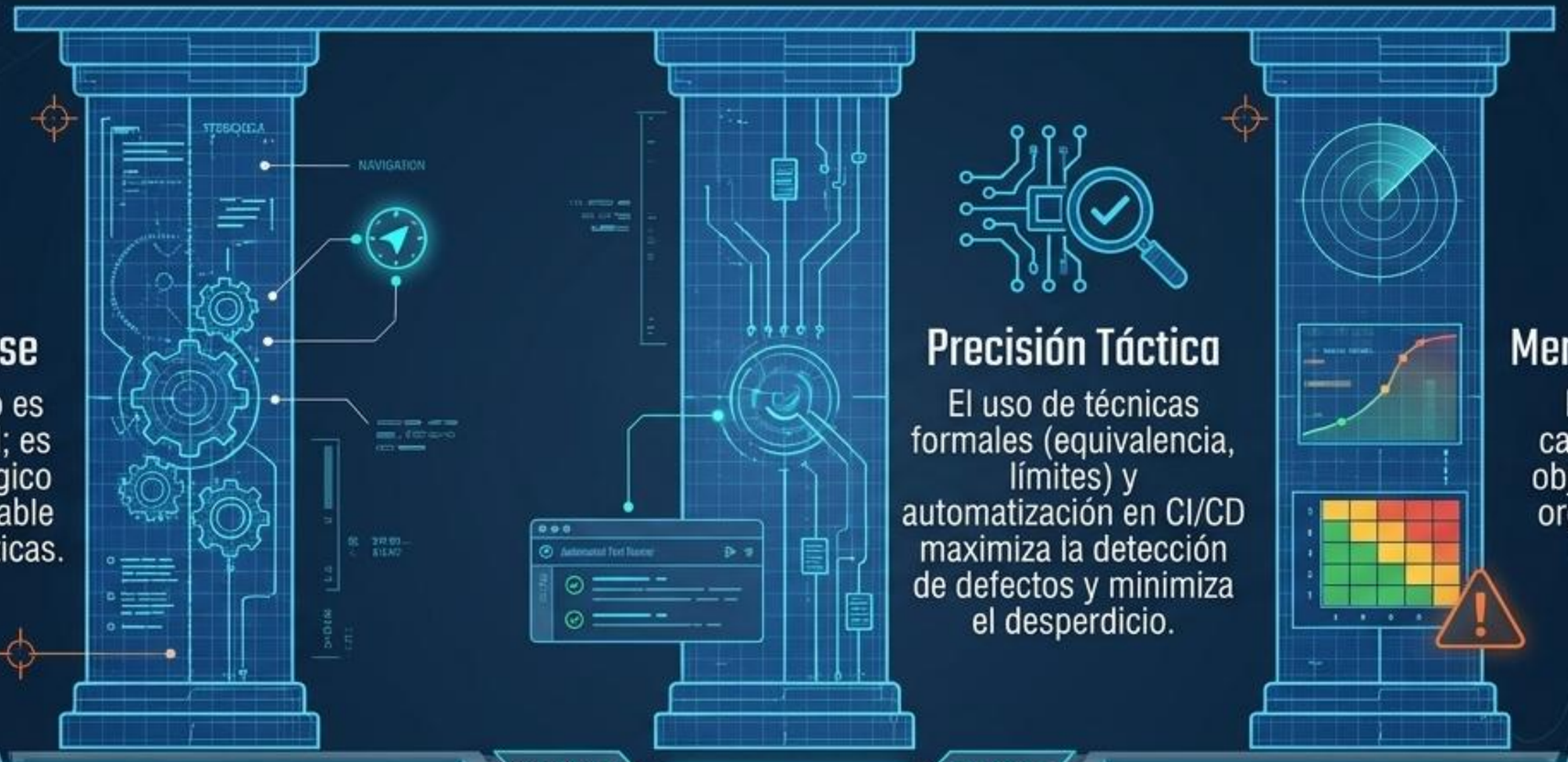
La agilidad no es falta de planificación, es la capacidad de recalibrar la brújula mientras se escala la montaña.

El Ingeniero Moderno

El QA moderno ya no es un “cazador de bugs'; es un Arquitecto de Calidad que orquesta la resiliencia a escala.

NotebookLM

Conclusiones: El ADN de la Calidad



Proceso, no Fase

La planificación no es un lujo documental; es un proceso estratégico continuo indispensable en arquitecturas criticas.

Precisión Táctica

El uso de técnicas formales (equivalencia, límites) y automatización en CI/CD maximiza la detección de defectos y minimiza el desperdicio.

Mentalidad de Riesgo

Los semáforos de calidad y las métricas objetivas protegen a la organización de fallos catastróficos en producción.

Gestionar la calidad de forma disciplinada transforma problemas potenciales en oportunidades de mejora continua.

NotebookLM